

01 Managementul producției în EVA și iDempiere

Raport de decizie pentru management și echipa tehnică | 8 octombrie 2026 | Versiunea 1.0

Decizia recomandată

Recomand evaluarea prioritară a Logilite Manufacturing 2 pe o copie de test iDempiere 13, păstrând EVA drept sistem contabil și operațional principal. Este calea cu cea mai bună potrivire arhitecturală identificată: manifestul curent al pluginului declară versiunea 13, iar sursele includ ordine de fabricație, MRP, CRP și colectarea costurilor. Aceste dovezi justifică un pilot, nu instalarea directă în producție. [SRC_mfg2] [V01]

ERPNext este prima alternativă externă pentru acoperirea funcțională integrată a producției. Alegerea sa devine justificată dacă pilotul nativ nu trece criteriile de cost, trasabilitate și operare sau dacă experiența de lucru în secție contează mai mult decât păstrarea unei singure platforme. Integrarea presupune dezvoltarea unui conector și delimitarea strictă a responsabilității asupra stocului. [E01–E08]

Prioritate	Soluție	Motiv și condiție
Nativ	iDempiere 13 + EVA + MFG2	Prima opțiune de integrare; necesită compilare, verificarea dependențelor ZK și probe tranzacționale.
Extern 1	ERPNext	Flux amplu de la BOM la operații și consumuri; cost suplimentar pentru integrarea a două ERP-uri.
Extern 2	Tryton	Module oficiale coerente și control asupra modelului; configurare și interfață de secție de evaluat.
Extern 3	Odoo Community	MRP, centre de lucru și mentenanță în codul liber; Quality și PLM comerciale nu intră în evaluare.
Extern 4	Apache OFBiz	Motor de fabricație și MRP, potrivit echipei Java; integrare și ergonomie cu efort ridicat.
Extern 5	Dolibarr	BOM și ordine de producție pentru fluxuri simple; acoperire avansată mai redusă în dovezile analizate.

Clasamentul extern este o apreciere tehnică pentru această cerință, nu un top universal și nici un benchmark. EVA are deja producție de bază; înlocuirea ei fără inventarierea comportamentelor existente ar pierde valoare. Raportul separă funcțiile incluse, modulele oficiale de activat, extensiile și dezvoltările necesare.

Rezultatul este documentar și include inspecție de cod la commit-uri identificate. Nu au fost executate teste funcționale pe o instanță ERP și nu a fost modificată producția. Responsabilitatea recomandării privește interpretarea dovezilor și proiectarea pilotului; aprobarea lansării revine beneficiarului după probele de acceptanță.

02 Domeniul și regulile comparației

Sunt comparate cinci aplicații externe open-source autogăzduite, nucleul iDempiere 13, extensiile publice relevante și codul EVA. „100% free” înseamnă aici zero taxă obligatorie de licență pentru componentele libere selectate. Nu înseamnă zero cost de server, implementare, migrare, instruire, securizare sau suport. Edițiile SaaS și modulele comerciale nu sunt presupuse incluse.

Cod	Înțeles în matrice
N	Funcție inclusă în distribuția/codul ediției evaluate; poate necesita activare și configurare.
M	Modul oficial liber separat, de instalat/activat; utilizat în special pentru structura modulară Tryton.
C	Se modelează prin funcții existente, cu limitări; nu este o funcție specializată echivalentă.
A	Extensie comunitară suplimentară identificată; compatibilitatea și licența distribuției se verifică separat.
D	Dezvoltare sau integrare specifică necesară pentru cerința exactă.
U	Neconfirmat în dovezile consultate. Nu reprezintă dovada absenței absolute.
N*	Cod existent, cu limită concretă explicată în raport; nu înseamnă validare funcțională.

Criterii eliminatorii înainte de punctaj

Licență liberă verificabilă pentru configurația propusă; posibilitate de instalare proprie; cod și versiune identificabile; lipsa unei dependențe proprietare obligatorii pentru scenariul pilot; export de date și backup; separarea firmelor; reversarea controlată a documentelor. O soluție care nu îndeplinește aceste condiții nu devine acceptabilă printr-un scor mediu bun.

Ce înseamnă implicit

Pentru ERPNext, OFBiz, Dolibarr și Odoo se evaluează funcțiile din codul liber al produsului, chiar dacă trebuie activate module. Pentru Tryton se arată explicit modulele oficiale suplimentare. Pentru iDempiere, existența unei tabele PP_* sau a unei ferestre în dicționar nu dovedește existența motorului complet MRP. Pentru EVA, existența codului nu dovedește ce JAR este instalat în fiecare cabinet.

Limita inventarului complet

Catalogul urmărește întregul lanț definit în acest raport: date tehnice, cerere, planificare, execuție, stoc, calitate, cost, mentenanță, oameni, raportare și integrare. Nu poate garanta inventarierea tuturor pluginurilor private sau a tuturor extensiilor publicate vreodată. Registrul documentațiilor consemnează exact corpusul consultat și descărcările nereușite; acestea nu sunt prezentate ca documentație locală completă.

03 Versiunile și proveniența dovezilor

Versiunile sunt repere de audit, nu afirmații că fiecare ramură este cea mai nouă versiune stabilă. Pentru implementare se fixează release-ul, commit-ul, dependențele și schema bazei de date. Documentațiile „latest” pot evolua independent de cod; o funcție nouă din manual trebuie confruntată cu versiunea instalată.

Componentă	Referința inspectată	Dovada principală
EVA	1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c	README și codul ecranelor de producție; ramura implicită fix/116-remediere-izolare-multifirma.
iDempiere	release-13 / 0bbc4fa5df2e	MProduction, ProductionCreate, Doc_Production, modele BOM și quality.
MFG2 Logilite	master / 7f353732ba27	Manifest: 13.0.0; JavaSE-17; cerințe ZK 10.3.0. Compatibilitate declarată, netestată aici.
Libero Shepetko	master / b2adfea08d50	Manifest: 14.0.0; README încă menționează 8.2.0. Nu se instalează master pe 13 fără evaluare.
Asset Maintenance	master / 73fd87291e0e	Wiki declară 2.1.0.3 pentru 13; sursa și manualele sunt în biblioteca locală.
ERPNext	version-16 / 7474d9e78627	DocTypes BOM, Work Order, Job Card și Production Plan; manualul oficial.
Tryton	8.2.0 production (PyPI); manual latest	Distribuția sursă production 8.2.0 descărcată; toate modulele trebuie fixate pe aceeași familie.
Odoo Community	19.0 / 9ec2b55d3fa3	addons/mrp, maintenance și mrp_subcontracting; nu Enterprise.
Apache OFBiz	release24.09 / 0749c835f0f3	Manualul stabil și API-urile de producție/MRP.
Dolibarr	23.0 / 11abdaed08a9	Modulele BOM și MO; codul mo.class.php și bom.class.php.

Commit-urile complete și arborii sursă sunt păstrați în fișierele de proveniență. Pentru proiectele externe, licențele declarate sunt ERPNext GPL-3.0, Tryton GPL-3.0-or-later, OFBiz Apache-2.0, Dolibarr GPL-3.0-or-later și Odoo Community LGPL-3.0. iDempiere și pluginurile Libero/MFG2 analizate declară GPLv2. Se păstrează licența fiecărui fișier și modul; această identificare nu este o opinie juridică privind o combinație de cod derivat.

04 Ce există deja în EVA

EVA este un plugin OSGi de contabilitate românească peste iDempiere 13. README descrie cabinetul ca instanță separată și firma ca AD_Client. Interfața curentă este ZK; backend-ul și frontend-ul mai vechi sunt descrise ca dormante. Arhitectura propusă se raportează la această stare, nu la descrierile istorice rămase mai jos în README. [V01]

Categorie	Funcția identificată	Dovadă la commit-ul auditat
Documente	Bon de predare cu produs finit, cantitate, dată, gestiune și componente	WSagaProductieForm, scrieDocument, liniile 2200–2337.
Rețetă	Citește PP_Product_BOM și PP_Product_BOMLine; multiplică consumurile după cantitatea produsă	idReteta și aplicaReteta, 1152–1238.
Consum	Componente manuale sau din rețetă; gestiune separată pe linie	WSagaProductieForm; WSagaBonConsumForm.
Ciclu document	Salvare ciornă; validare prin MProduction.processIt(Complete); anulare prin Void	scrieDocument la 2328; devalideaza la 1563.
Dezmembrare	Subclasă a ecranului de producție; inversează sensul produsului și al componentelor	WSagaDezmembrariForm și cârligele din clasa de bază.
Cost orientativ	Preț prestabilit, propunere din consumuri și manoperă; avertizare la manoperă	pretPropus, costReteta și gardaManopera.
Analitic	Legătură C_Activity la document	WSagaProductieForm, 2254.
Raport	Situație producție cu produse/consumuri, gestiune, cantități, preț și valoare; arată și ciorne	WSagaSituatieProductieForm, 75–149.
Tipărire	Bonuri și consumuri individuale sau grupate; numere și serii	Butoanele BP și variante din WSagaProductieForm.
Protecție	Verificare AD_Client pe document și poartă de perioadă la salvare/validare	scrieDocument, 2208–2230.

Aceste capacități justifică păstrarea fluxului simplu de producție și a documentelor existente. Nu am identificat în fișierele inspectate un planificator complet de operații, o interfață de pontaj pe operație, un motor APS pentru cupatoare sau un OEE industrial complet. Acestea rămân U/D, nu sunt declarate absente în întreaga instalație.

05 Limite tehnice EVA care influențează integrarea

Constatările următoare rezultă din cod static. Nu afirmă că există deja erori în datele de producție. Ele stabilesc probele și lucrările necesare înaintea introducerii fabricației avansate. [V02–V06]

Constatare	Implicație	Acțiune de acceptanță
Alegerea rețetei	idReteta ia prima rețetă activă fără ordonare și fără selecție explicită a reviziei/valabilității.	Două BOM active pentru același produs: selectare deterministă, revizie și data de aplicare salvate pe ordin.
Preț și manoperă în Description	Convenții text P= și M= folosite pentru reafășare; tipul dezmembrării este tot un prefix text.	Migrare în câmpuri tipizate și păstrarea textului istoric; nu se bazează integrarea pe traducerea descrierii.
Costul curent	costUnitar selectează primul cost pozitiv după created; nu selectează explicit toate dimensiunile costului.	Test pe mai multe scheme/elemente/organizații; costul istoric al documentului se citește din evidențele tranzacției.
Raportul de producție	JOIN la M_Cost doar după produs și client; poate multiplica rânduri când există mai multe înregistrări.	Set de date cu mai multe dimensiuni M_Cost; verificare cantitate și valoare fără dublare.
Valoare de raport vs contabilitate	Raportul folosește costul curent și include ciorne; nu demonstrează valoarea contabilă istorică.	Separare indicatori planificați/nevalidați de costul postat și reconciliere cu Fact_Acct.
Loturi în ecranul inspectat	scrieDocument nu setează explicit ASI pe liniile construite în secvența inspectată.	Probe cu lot obligatoriu; genealogie intrare–ieșire, selecție lot și carantină.
BOM tehnic	asiguraBom creează un artefact pentru cerința motorului; nu este automat rețeta tehnologică aprobată.	Excludeți artefactele tehnice din planificare; definiți BOM master și revizia consumată.
Două motoare de fabricație	M_Production și PP_Order/CostCollector pot produce ambele mișcări dacă sunt legate greșit.	O singură cale autoritativă de consum și recepție pentru fiecare ordin.

Prioritate propusă: selecția BOM, dimensiunile costului și evitarea dublei postări sunt P0 pentru pilot; loturile devin P0 dacă trasabilitatea este obligatorie. Tipizarea câmpurilor este P1 înaintea conectorului de producție. Nu se modifică acest cod în cadrul prezentului raport.

06 Nucleul iDempiere relevant pentru producție

iDempiere 13 are producție simplă și componente ERP care o susțin. Codul actual utilizează PP_Product_BOM/PP_Product_BOMLine în MProduction; descrierea exclusiv prin vechiul M_Product_BOM ar fi inexactă pentru reperul auditat. Un BOM multinivel nu implică automat planificare MRP completă. [SRC_idempiere]

Categorie	Componente native	Funcții și limită
Articole și unități	M_Product, categorii, C_UOM, conversii	Materii prime, semifabricate, produse, servicii; disciplina unităților trebuie configurată.
Structură tehnică	PP_Product_BOM, PP_Product_BOMLine	Componente și cantități, validări și explorarea structurii; aprobarea inginerescă se proiectează separat.
Producție	M_Production, M_ProductionLine, M_ProductionPlan	Generare linii, consum/recepție, completare și anulare; nu echivalează cu un MES pe operații.
Cerere și re aprovizionare	C_Order, M_Requisition, M_Replenish	Comenzi, cereri, praguri și generare producție; nu se confundă cu APS.
Stoc	M_Warehouse, M_Locator, M_Transaction, stoc și alocări	Depozite, locații, mișcări, inventar și legătură cu documentele.
Trasabilitate	M_AttributeSetInstance, lot, serie, M_ProductionLineMA	Atribute și alocări de material; genealogia și blocările de lot se probează cap-coadă.
Calitate de bază	M_QualityTest, M_QualityTestResult	Teste și rezultate asociate; nu sunt o suită CAPA/SPC/ISO completă.
Cost și contabilitate	M_Cost, M_CostDetail, Doc_Production, Fact_Acct	Evaluare și postare în ERP; configurarea conturilor și dimensiunilor este esențială.
Oameni și proiecte	C_BPartner, AD_User, S_Resource, C_Project	Identități, resurse și proiecte; calificarea pe operație cere legături explicite.
Control și integrare	AD_Role, AD_Workflow, procese, webservices, OSGi	Permiuni, extensibilitate și servicii; REST-ul uzual bxservice este o extensie distinctă.

Procese identificate în arborele release-13: ProductionCreate, ProductionProcess, M_Production_Run, OrderCreateProduction, OrderLineCreateProduction, ProjectGenProduction, ReplenishReportProduction, BOMVerify și IndentedBOM. M_ProductionPlan nu este echivalentul unui master production schedule cu capacitate finită.

07 Fabricație avansată nativă prin Libero și MFG2

Cele două proiecte împart o origine tehnică și exportă pachete org.libero. Nu se recomandă instalarea lor simultană: trebuie verificată suprapunerea modelelor, validatoarelor, proceselor și a înregistrărilor din dicționar. MFG2 este candidatul inițial pentru EVA 13, deoarece manifestul său actual indică explicit această familie. [SRC_mfg2] [SRC_libero]

Categorie	Clase și concepte găsite în MFG2	Ce trebuie demonstrat
Ordine de fabricație	MPPOrder, MPPOrderBOM, MPPOrderBOMLine	Lansare, îngheț BOM, cantități parțiale, închidere și anulare.
Necesar materiale	MPPMRP, MRP, MRPUUpdate, WMRPDetailed	Cerere netă, stoc, recepții, timpi de aprovizionare și relansare fără duplicate.
Capacități	CRP, CRPReasoner, WCRP, WCRPDetail	Calendare și încărcare pe resurse; nu se presupune optimizare APS globală.
Rute și operații	MPPOrderWorkflow, MPPOrderNode, RoutingService	Sucesiune, durate, resurse și colectarea execuției.
Consum și recepție	OrderReceiptIssue, WOrderReceiptIssue	Ieșiri materiale și intrări finite, loturi și recepții parțiale.
Cost fabricație	MPPCostCollector, MPPOrderCost, CostEngine, Doc_PPCostCollector	Materiale, resurse și abateri; concordanță cu schema contabilă EVA.
Distribuție	DD_Order, DistributionRunOrders	Transferuri între locații/organizații; nu un WMS complet implicit.
Rapoarte BOM	PrintBOM, CostBillOfMaterial, BOMVerify	Structură, cost și verificare; comparația istorică se validează separat.
Lot de încărcare	I_PP_Order_BatchCharge și X_PP_Order_BatchCharge	Doar model identificat; nu dovedește planificator de încărcare cuptor.
Extensii mentenanță	CreateForecastLine4eAM, CreateMOFromForecastLine4eAM	Dependențe și flux complet de verificat; nu se asumă CMMS complet.

Manifestul MFG2 include cerințe pentru Java 17 și ZK 10.3.0. Build-ul EVA și distribuția iDempiere 13 trebuie confruntate exact cu acestea. Un Bundle-Version egal cu 13 nu este dovadă suficientă pentru rezolvarea tuturor dependențelor. README-urile vechi de 7.1/8.2 sunt depășite față de manifest; am păstrat ambele dovezi.

08 Extensii iDempiere pentru planificare și execuție

Inventarul următor reunește extensiile publice relevante identificate. „Istoric” descrie reperul public consultat, nu o concluzie că proiectul este abandonat. Actualizarea binarelor, licenței și compatibilității este condiție de selecție. [I01–I10] [I19]

Extensie	Funcții	Statut pentru EVA 13
Libero Manufacturing	MRP, ordine, rute, materiale, capacități și costuri în familia Libero.	Sursa master inspectată declară 14; alegeți o revizie compatibilă sau portare.
Logilite MFG2	Reorganizare/extindere Libero, procese MRP/CRP și colectori de cost.	Manifest 13; prima variantă de pilot nativ.
BOMDrop Configurator	Componente obligatorii, opționale, variante și grupuri; transfer în documente.	Extensie istorică; nu este configurator industrial complet/PLM.
AutoBOMOrder	Expansiune BOM în liniile comenzii de vânzare.	Istoric 4.1; modificați doar după analiza efectelor pe documente.
CopyBOMToProduct	Copiere structură BOM către alt produs.	Istoric 7.1; verificați ce oferă deja nucleul pentru a evita dublarea.
Beluga copyBOM	Copiere rețetă existentă pentru articole similare.	GPLv2, versiune publicată 1.0.0; compatibilitate de verificat.
Sales Forecasting	Perioade și previziuni de vânzare pentru planificare.	Wiki indică 4.1/5.1; nu este forecast instalat implicit.
Purchasing Forecast	Transformă cererea în propuneri/comenzi de achiziție, cu termene și necesar net.	Istoric 2.1/3.0; verificare pe 13.
TOC Buffer Management	Praguri dinamice de reprovizionare și istoric de buffer.	Wiki 6.2, binar 7.1; nu este certificare DDMRP.
TargetCostBOMReport	Cantități, acumulare cost și comparație între două date.	Documentat pentru 10 și Libero; licența/revizia livrată de verificat.

Nu confundați pluginul LPE cu un motor de planificare: pagina consultată descrie localizarea fiscală pentru Peru. Numele scurt nu constituie dovadă funcțională. Nici un tablou Kanban nu înlocuiește calculul necesarului material sau capacitatea utilajelor.

09 Extensii iDempiere conexe producției

Extensie	Funcții utile	Limita decisivă
Asset Maintenance	Planuri de întreținere, contoare, sarcini standard, cereri și ordine de intervenție.	Wiki declară 13; verificare sursă, joburi și resurse în pilot. [I02]
Kanban Dashboard	Stări, priorități, mutare carduri, filtre, swimlanes și limitare WIP în carduri.	Configurație peste documente; nu reprezintă capacitate tehnologică în minute. [I04]
Libero Warehousing	Flux outbound dependent de familia Libero.	Wiki ALPHA și inbound incomplet; condițiile distribuției comerciale nu sunt clarificate. [I11]
Red1 WMS	Handling units și locații disponibile, în ecosistemul de depozitare.	BETA/versiuni istorice; integrarea 13 și licența pachetului exact de verificat. [I12]
Scale Connector	Citire de cântare/senzori prin serviciu și RS-232.	Wiki pentru 3.1; nu dovedește integrare OPC UA/MQTT și nici rețetar de proces. [I13]
Multiple ASI Editor	Editare/alocare a atributelor și loturilor, candidat pentru simplificarea introducerii.	Funcțiile exacte și compatibilitatea nu sunt confirmate prin cod în acest raport. [I14]
CopyWFNodes	Utilitar de copiere a nodurilor workflow.	Candidat pentru configurare; nu se punctează ca MES. [I15]
BPM Process Configurator	Configurare de procese în ecosistem.	Necesită fișă tehnică și test; nu se atribuie funcții MRP fără probă. [I16]
Logilite DMS	Gestiune documentară pentru instrucțiuni și atașamente.	Revizie tehnică aprobată și legare la operație trebuie probate. [I17]
TMS	Transport, relevant pentru aprovizionare și livrare.	Sistem conex; nu este motor de producție. [I18]
REST bxservice	Acces la modele și procese pentru integrare.	Conectorul de business, idempotenta și reconcilierea nu vin automat. [I90]

Suita de bază poate fi completată cu JasperReports, BI, atașamente, HR AMERPSOFT și localizarea românească EVA. Acestea sunt componente de suport; nu se numără ca module de fabricație avansată. Nu recomand instalarea tuturor extensiilor: se selectează cel mai mic ansamblu care trece scenariul pilot.

Pentru extensiile cu pagini wiki inaccesibile la descărcare, registrul păstrează URL-ul și eroarea HTTP. Codul public și manualele din repository, când au fost disponibile, sunt alternative locale. Nu este corect ca o fișă de sinteză să fie etichetată manual oficial complet.

10 ERPNext ca alternativă externă

Configurația evaluată este ERPNext din familia version-16, autogăzduit cu Frappe, fără abonament obligatoriu pentru codul GPL. Punctul forte este continuitatea dintre BOM, Production Plan, Work Order, Job Card și tranzacțiile de stoc. Acesta este motivul priorității sale între soluțiile externe, nu simplul număr de module. [E01–E08] [SRC_erpnext]

Categorie	Funcții efective	Condiție pentru EVA
Inginerie	BOM multinivel, operații, costuri planificate, instrumente BOM.	Mapare revizii, unități și variante; păstrarea identității produsului.
Planificare	Production Plan, necesar de materiale, subansamble și comenzi de fabricație.	Cererea provine din EVA; nu se generează achiziții în două sisteme.
Execuție	Job Card, operații, timpi, cantități și Workstation.	Persoana EVA/AMN trebuie mapată distinct de utilizator.
Materiale	Transfer către WIP, consum și recepție de produse prin Stock Entry.	Alegerea unui singur registru de stoc autoritativ este obligatorie.
Calitate	Quality Inspection și componente de management al calității.	Regula de blocare/eliberare a lotului în EVA cere integrare.
Subcontractare	Fluxuri dedicate de subcontractare și materiale furnizate.	Contract și bunuri la terți reconciliate cu evidența EVA.
Mentenanță	Asset Maintenance și loguri asociate activelor.	Nu se presupune optimizare comună producție–mentenanță.
Integrare	REST Frappe și webhooks.	Mapare, reluări, ordinea evenimentelor și monitorizare de construit.

Limitele care contează

Planificarea resurselor documentată nu garantează un APS global pentru cuptoare cu loturi mixte, matrițe, uscătoare și schimbări de glazură. Rețelele procentuale cu umiditate, bilanț de masă și randamente pe faze trebuie demonstrate într-un prototip. O funcție din documentația curentă se verifică în versiunea fixată, înainte să fie punctată ca livrabil.

Integrarea externă nu înseamnă copierea modulului Python în OSGi. ERPNext rămâne serviciu separat, cu propria bază de date și propriile cicluri de upgrade. Pentru EVA, avantajul funcțional trebuie să depășească efortul de operare și reconciliere al celei de-a doua platforme.

11 Tryton ca alternativă modulară

Tryton este o opțiune liberă modulară. Funcționalitatea rezultă din activarea unui ansamblu de module oficiale; instalarea serverului gol nu reprezintă instalarea producției. Documentația diferențiază explicit producția de rutare, execuție, timp și subcontractare. [T01–T10]

Modul oficial	Funcții efective	Observație de integrare
production	BOM cu intrări și ieșiri; ordine și mișcări de stoc.	Permite modelarea mai multor ieșiri; costul de repartizat se verifică.
production_routing	Operații ordonate și rute asociate BOM.	Importați codurile și reviziile rutei, nu doar denumirile.
production_work	Centre de lucru, cicluri, durate și cost pe oră/ciclu.	Potrivire bună pentru execuție structurată; ergonomia se testează.
production_work_timesheet	Pontaj asociat lucrărilor.	Legătura cu HR EVA este dezvoltare separată.
production_outsourcing	Serviciu furnizor pe rută, comandă de achiziție și cost asociat.	Trebuie stabilit cine creează achiziția financiară.
production_split	Împărțire ordin în cantități și rest.	Nu reprezintă automat genealogia completă a loturilor.
stock_supply_production	Necesar de producție din niveluri de stoc și cereri existente.	Păstrați un singur mecanism de reprovizionare.
sale_supply_production	Cerere de producție din vânzare.	Evenimentele de anulare/modificare trebuie sincronizate.
stock_lot și quality	Loturi și mecanisme de inspecție/control documentate separat.	Calitatea pe operație și blocarea lotului se probează exact.

Centrele de lucru au costuri și durate, dar aceasta nu dovedește automat optimizare finită multicriterială sau un panou MES industrial. Modulele oficiale pot fi extinse coerent; se plătește însă efortul de implementare, nu o licență. Familia exactă Tryton și dependențele se fixează împreună la începutul pilotului.

Tryton este alternativa a doua când echipa preferă o platformă modulară Python/PostgreSQL și poate configura interfața de producție. Nu identific în corpus un conector complet Tryton–EVA disponibil gata de instalat. API-ul și clientul de scripting sunt baze tehnice, nu o mapare contabilă.

12 Odoo Community și separarea de Enterprise

Evaluarea folosește codul public Odoo 19.0. Acesta conține `mrp_workcenter.py`, `mrp_workorder.py`, `maintenance` și `mrp_subcontracting`. Prin urmare, afirmația generală „Community nu are centre de lucru, operații sau mentenanță” ar fi greșită pentru reperul inspectat. [SRC_odoo]

Inclus în codul liber inspectat	Funcția	Limită
mrp	BOM, ordine de fabricație, operații și centre de lucru.	Configurația exactă și ecranele se verifică în Community curat.
mrp work orders	Înregistrări de lucru, durate și planificarea pe calendare.	Nu se atribuie implicit aplicația Enterprise Shop Floor sau vizualizarea comercială de planificare.
mrp workcenter	Capacități, calendare și câmp oee.	Formula observată în cod nu este automat OEE industrial $A \times P \times Q$.
mrp_subcontracting	Flux de subcontractare.	Necesită modulele dependente și configurarea logisticii.
maintenance	Echipamente și cereri de mentenanță.	Predicția defectelor și integrarea IoT rămân alte cerințe.
stock și stock_account	Stoc, loturi, mișcări și valorizare în platformă.	Nu trebuie să devină al doilea registru financiar autoritativ.
Module OCA	Extensii comunitare, inclusiv în ecosistemul calității.	Nu sunt implicit instalate; fiecare are versiune, licență și dependențe proprii.

Quality, PLM și funcțiile comerciale de Shop Floor nu se presupun incluse în Community. Pagina oficială de ediții oferă context comercial; pentru detaliile de mai sus dovada decisivă este codul liber. O variantă Community + OCA rămâne posibilă, dar este o configurație diferită care trebuie auditată individual.

OEE necesită o definiție comună

În `mrp_workcenter.py`, calculul inspectat folosește timpul productiv și timpul blocat. Pentru indicatorul industrial solicitat trebuie definite disponibilitatea, performanța și calitatea, cu numitorii și excluderile convenite. Nu se compară procente provenite din formule diferite doar fiindcă au aceeași etichetă.

Odoo Community este o opțiune solidă dacă echipa are deja competențe Odoo și acceptă selecția extensiilor. Nu îl pun înaintea ERPNext pentru obiectivul de acoperire integrată gratuită fără a demonstra explicit completările pentru calitate și operarea secției.

13 Apache OFBiz și Dolibarr

Apache OFBiz

OFBiz include concepte de BOM, rute, sarcini și production run, împreună cu MRP și calculul costului. API-urile inspectate descriu generarea operațiilor și a materialelor, schimbarea stării și anularea ordinului. Acoperirea justifică selecția sa pentru o echipă Java, dar utilizarea aceleiași limbaj nu îl transformă într-un plugin iDempiere. Modelele de persistență și servicii diferă. [F01] [F04] [F05]

Recomand o integrare prin servicii pentru cazul în care OFBiz este ales, nu copierea entităților în baza EVA. Avantajul este flexibilitatea; dezavantajul este efortul de configurare, interfață și mentenanță. APS avansat, QMS complet și genealogia exactă cer probe separate. Licența Apache-2.0 este permisivă, dar rămân obligațiile de atribuire și verificare a dependențelor.

Dolibarr

Dolibarr include modulele BOM și Manufacturing Orders în distribuție; trebuie activate de administrator. Este un candidat rezonabil pentru asamblare sau transformare simplă, cu o bază ERP accesibilă. Denumirea MRP din prezentarea modulului nu dovedește un motor industrial complet de calcul net al necesarului și capacităților. [D01] [D02] [SRC_dolibarr]

Nu sunt confirmate în corpus o planificare APS completă, un MES cu operații și timpi comparabil cu ERPNext sau un QMS industrial complet în distribuția de bază. Extensiile din marketplace nu intră automat în categoria gratuită. Pentru EVA, încă un ERP cu producție simplă aduce un avantaj insuficient dacă reproduce doar funcțiile existente.

Scenariu	OFBiz	Dolibarr
Producție multietapă	Candidat tehnic; pilot pe rute și cost.	Necesită demonstrarea extensiilor necesare.
Asamblare simplă	Posibil, cu efort de configurare.	Potrivire funcțională mai simplă.
Integrare în EVA	Serviciu separat și mapare.	Serviciu separat și mapare.
Motiv de alegere	Echipă Java, personalizare amplă.	Simplitate și flux limitat.
Motiv de respingere	Buget redus pentru implementare/UX.	Necesitate de fabricație avansată imediată.

14 Matrice funcțională 1

E = ERPNext; T = Tryton; O = Odoo Community; F = OFBiz; D = Dolibarr; I = iDempiere nucleu; V = EVA inspectată.
Codurile sunt definite în capitolul metodologic.

Date tehnice și produse

Funcție	E	T	O	F	D	I	V
Articole și unități de măsură	N	M	N	N	N	N	N
Conversii de unități	N	M	N	N	C	N	C
BOM și componente	N	M	N	N	N	N	N
BOM multinivel	N	M	N	N	C	N	C
Semifabricate stocate	N	M	N	N	N	N	C
Variante de produs	N	M	N	C	N	C	C
Selecție revizie BOM pe ordin	N	C	C	C	U	C	D
Aprobare inginerescă formală PLM	C	D	A	D	U	D	D

În EVA, rețeta activă este preluată fără selecție explicită de revizie; C la multinivel nu dovedește o explozie recursivă completă în ecranul propriu. Surse: E02 E06 E07 T01 T02 SRC_odoo SRC_idempiere V02.

Cerere și planificare de materiale

Funcție	E	T	O	F	D	I	V
Producție la comandă	N	M	N	N	C	N	C
Producție pentru stoc	N	M	N	N	N	N	N
Plan agregat din comenzi	N	M	C	N	U	A	U
Calcul necesar net de materiale	N	M	N	N	U	A	U
Propuneri de aprovizionare	N	M	N	N	C	N	C
Praguri de reprovizionare	N	M	N	N	N	N	C
Forecast pentru cerere	N	M	A	C	U	A	U
Pegging complet cerere ofertă auditat	C	C	C	C	U	A	U

N la MRP nu înseamnă APS și nu garantează toate politicile de lotizare. Rezultatele se testează la modificarea cererii și la rerulare. Surse: E03 E24 T07 T08 F04 SRC_odoo I09 I10 SRC_mfg2.

15 Matrice funcțională 2

E = ERPNext; T = Tryton; O = Odoo Community; F = OFBiz; D = Dolibarr; I = iDempiere nucleu; V = EVA inspectată.
Codurile sunt definite în capitolul metodologic.

Operații și capacități

Funcție	E	T	O	F	D	I	V
Rute tehnologice	N	M	N	N	U	A	U
Centre de lucru și utilaje	N	M	N	N	U	C	U
Calendare de resurse	N	C	N	C	U	C	U
Durate și cost pe operație	N	M	N	N	U	A	U
Vizibilitate încărcare capacități	N	C	N	C	U	A	U
Ordine de lucru pe operație	N	M	N	N	U	A	U
Optimizare APS globală finită	D	D	D	D	U	D	D
Secvențiere cuptor după glazură	D	D	D	D	D	D	D

CRP în plugin și planificarea pe calendare nu sunt echivalente cu optimizarea globală a tuturor resurselor constrânse.
Surse: E06 E07 E08 E09 T02 T03 F01 SRC_odoo SRC_mfg2.

Execuție și material în curs

Funcție	E	T	O	F	D	I	V
Lansare ordin de fabricație	N	M	N	N	N	N	N
Consum efectiv de materiale	N	M	N	N	N	N	N
Recepție produse finite	N	M	N	N	N	N	N
Transfer către stoc WIP	N	M	N	C	C	C	C
Raportare producție parțială	N	C	N	N	N	C	C
Pontaj pe operație	N	M	N	N	U	A	U
Înregistrare opriri utilaj	N	C	N	C	U	A	U
Execuție offline cu sincronizare	D	D	D	D	D	D	D

În EVA sunt confirmate bonurile, nu un ciclu complet al ordinului cu operații și raportări multiple de progres. Surse: E04 E05 E16 T01 T03 F05 SRC_odoo SRC_idempiere V02.

16 Matrice funcțională 3

E = ERPNext; T = Tryton; O = Odoo Community; F = OFBiz; D = Dolibarr; I = iDempiere nucleu; V = EVA inspectată.
Codurile sunt definite în capitolul metodologic.

Stocuri și trasabilitate

Funcție	E	T	O	F	D	I	V
Depozite și locații	N	M	N	N	N	N	N
Lot și serie	N	M	N	N	N	N	U
Termen de expirare	N	M	N	C	N	N	U
Rezervare materiale	N	M	N	N	C	N	U
Consum pe lot explicit în UI	N	M	N	C	N	N	D
Genealogie lot intrare ieșire	N	M	N	C	C	C	D
Split și reunire cu istoric	C	M	C	C	U	C	D
Carantină cu interdicție consum	C	M	C	C	D	C	D

Loturile din nucleu nu dovedesc că ecranul EVA propriu le colectează. Un depozit numit Carantină fără regulă de blocare nu satisface ultima cerință. Surse: E16 E17 T09 D03 D04 SRC_odoo SRC_idempiere V02.

Rebuturi și producție de proces

Funcție	E	T	O	F	D	I	V
Rebut sau pierdere declarată	N	C	N	C	C	C	C
Produse secundare	N	M	N	C	C	C	C
Dezmembrare	N	C	N	C	C	C	N
Reprelucrare cu ordin legat	C	C	C	C	U	C	D
Randament planificat efectiv	N	C	N	C	U	A	U
Rețetă procentuală pe substanță uscată	D	D	D	D	D	D	D
Bilanț masă cu umiditate	D	D	D	D	D	D	D
Cost energie pe șarjă cuptor	D	D	D	D	D	D	D

BOM cu cantități proporționale nu este automat rețetar de proces. Ultimele trei cerințe sunt scenarii industriale de construit și testat. Surse: E02 E04 E30 E31 T01 SRC_odoo SRC_mfg2 V02 V04.

17 Matrice funcțională 4

E = ERPNext; T = Tryton; O = Odoo Community; F = OFBiz; D = Dolibarr; I = iDempiere nucleu; V = EVA inspectată.
Codurile sunt definite în capitolul metodologic.

Calitate și conformitate operațională

Funcție	E	T	O	F	D	I	V
Teste de calitate și rezultate	N	M	A	C	U	N	U
Inspecție la recepție	N	M	A	C	U	C	U
Inspecție pe operație	N	C	A	C	U	A	U
Blocare și eliberare lot	C	M	A	C	D	D	D
Plan de eșantionare industrial	C	C	A	D	U	D	D
Neconformitate și CAPA completă	C	D	A	D	U	D	D
SPC și capabilitate proces	D	D	A	D	U	D	D
Instrucțiune aprobată pe revizie	C	C	A	C	C	A	D

Funcțiile quality de bază nu certifică ISO și nu echivalează cu un sistem QMS complet. OCA este extensie, nu Odoo Community implicit. Surse: E13 E14 T10 SRC_idempiere SRC_odoo I17.

Costuri și contabilitate

Funcție	E	T	O	F	D	I	V
Cost materiale în produs	N	M	N	N	N	N	N*
Cost manoperă planificat	N	M	N	N	C	C	N*
Cost efectiv pe operație	N	M	N	N	U	A	U
Regie în cost fabricație	C	C	C	C	C	C	C
Evidență WIP și închidere	N	M	N	C	U	A	U
Analiză abateri standard efectiv	C	C	C	C	U	A	U
Cost istoric pe document	N	M	N	C	C	N	D
Reconciliere cu contabilitate RO EVA	D	D	D	D	D	C	C

N* în EVA arată date și propuneri existente; fluxul exact de capitalizare se verifică. Raportul curent nu substituie costul istoric postat. Surse: E02 E04 T01 T03 F01 F05 SRC_idempiere SRC_odoo V02 V03.

18 Matrice funcțională 5

E = ERPNext; T = Tryton; O = Odoo Community; F = OFBiz; D = Dolibarr; I = iDempiere nucleu; V = EVA inspectată.
Codurile sunt definite în capitolul metodologic.

Subcontractare și logistică

Funcție	E	T	O	F	D	I	V
Operație externalizată	N	M	N	C	C	C	D
Materiale la subcontractor	N	C	N	C	C	C	C
Cost serviciu în producție	N	M	N	C	C	C	D
Recepție parțială de la terț	N	C	N	C	C	N	C
Necesar transport	C	C	C	C	C	A	U
Picking pentru producție	N	M	N	C	C	C	C
Handling units palet	C	M	C	C	U	A	U
Connector complet WMS EVA	D	D	D	D	D	D	D

Modulele warehouse și manufacturing nu livrează automat o integrare verificată cu WMS-ul ales pentru EVA. Surse: E15 T05 F01 D07 SRC_odoo I11 I12.

Mentenanță și oameni

Funcție	E	T	O	F	D	I	V
Registru de utilaje	N	M	N	N	C	N	C
Plan mentenanță preventivă	N	D	N	C	U	A	U
Contor ore sau cicluri	C	C	C	C	U	A	U
Ordin de intervenție	N	D	N	C	U	A	U
Angajat asociat lucrării	N	M	N	N	C	C	D
Pontaj real versus standard	N	M	N	C	U	A	U
Competență obligatorie pe operație	D	D	D	D	D	D	D
Integrare AMN și cost orar EVA	D	D	D	D	D	D	D

AMN existent în EVA poate furniza identitatea și costuri aprobate; datele salariale nominale nu trebuie replicate inutil în secție. Surse: E20 T03 T04 SRC_odoo I02 V01.

19 Matrice funcțională 6

E = ERPNext; T = Tryton; O = Odoo Community; F = OFBiz; D = Dolibarr; I = iDempiere nucleu; V = EVA inspectată.
Codurile sunt definite în capitolul metodologic.

Indicatori și management

Funcție	E	T	O	F	D	I	V
Situație cantitativă producție	N	M	N	N	N	N	N
Plan versus realizat	N	C	N	C	C	A	C
Timpi pe operație	N	M	N	N	U	A	U
Rebut pe cauză și operație	C	C	C	C	U	D	D
OEE industrial $A \times P \times Q$	C	D	C	D	U	D	D
Cost pe ordin și articol	N	M	N	N	C	A	C
Kanban vizual configurabil	N	C	N	C	C	A	U
Data mart comun EVA producție	D	D	D	D	D	D	D

Eticheta OEE nu garantează aceeași formulă. Raportarea managerială trebuie să excludă ciornele din indicatorii realizați și să păstreze proveniența. Surse: E11 E12 F01 T03 SRC_odoo I04 I19 V03.

Administrare și integrare

Funcție	E	T	O	F	D	I	V
Roluri și permisiuni	N	N	N	N	N	N	N
Separare firme și organizații	N	M	N	C	A	N	N
API sau servicii de extensie	N	N	N	N	N	N	N
Conector EVA gata verificat	U	U	U	U	U	U	U
Idempotentă integrare cap coadă	D	D	D	D	D	D	D
Export și backup autogăzduit	N	N	N	N	N	N	N
Română integrală verificată	U	U	U	U	U	U	U
Operare fără taxe de licență selectate	N	N	N	N	N	N	N

API existent nu garantează izolare corectă între cabinete și AD_Client. Interfața în română se verifică pentru toate ecranele din scenariu. Surse: E90 E91 I90 V01 SRC_odoo F02 T90.

20 Evaluarea ponderată și sensibilitatea deciziei

Scorurile de mai jos sunt judecări de proiectare pe o scară 1–5, nu măsurători de performanță. 5 înseamnă potrivire foarte bună pentru criteriu, 1 efort/risc mare. Formula este suma ponderii × scor / 5. Incertitudinea compatibilității nu poate fi compensată de scor: MFG2 rămâne condiționat de probele eliminatorii.

Criteriu	Pondere	Interpretare
Integrare cu EVA	30	Date, procese native, evitarea dublării registrelor
Producție integrată	25	BOM, MRP, rute, execuție și cost
Trasabilitate și calitate	10	Loturi, controale și blocări
Operare în secție	10	Interfață și efort de configurare anticipat
Control software liber	10	Autogăzduire și dependențe
Mentenabilitate	10	Coerență tehnică și verificabilitate
Efort inițial	5	Scor mai mare înseamnă efort relativ mai mic

Soluție	I	P	Q	UX	L	M	Ef	Total
EVA + MFG2	5	4	3	3	5	3	4	82.0
ERPNext	2	5	4	4	4	4	3	72.0
Tryton	2	4	4	3	4	4	3	65.0
Odoo Community	2	4	3	4	4	4	3	65.0
OFBiz	2	4	3	2	5	3	2	60.0
Dolibarr	2	2	2	4	4	4	4	54.0

Sensibilitate: dacă integrarea nativă scade de la 30% la 10%, iar acoperirea producției crește de la 25% la 45%, ERPNext ajunge la 84,0 și MFG2 la 78,0. Ordinea se inversează. Dacă MFG2 nu rezolvă dependențele și corectitudinea contabilă, este eliminat indiferent de total. Scorul de UX este anticipat, cu încredere scăzută până la observația operatorilor.

Recomandarea asumată este deci contextuală: MFG2 pentru integrare în EVA; ERPNext pentru completitudine externă. Nu recomand două piloturi complete în paralel de la început. Mai întâi un test nativ scurt, cu criterii de oprire, apoi alternativa externă dacă testul nu trece.

21 Arhitectura recomandată pentru integrarea nativă

EVA și iDempiere rămân sistemul autoritativ pentru firme, produse, parteneri, stocuri și contabilitate. MFG2 adaugă planificarea și execuția avansată în aceeași platformă. Un plugin EVA Manufacturing adaptează ecranele, regulile industriale și rapoartele. Numele pluginului este propunere de proiect, nu componentă existentă.

Strat	Responsabilitate	Regulă
EVA existentă	Contabilitate RO, documente, cabinete, firme, HR și flux simplu	Se păstrează documentele și seriile istorice.
MFG2	MRP, CRP, PP_Order, operații și colectori de cost	Selectați un singur furnizor de modele/procese pentru aceste tabele.
EVA Manufacturing propus	Rețete aprobate, raportare secție, legături HR și particularități de proces	Extensie prin servicii și validatoare; fără fork inutil al nucleului.
Calitate și mentenanță	Inspecții, loturi blocate și disponibilitate utilaj	Regulile sunt executate la lansare și consum, nu doar în UI.
BI	Indicatori și istorice	Doar citire; nu repară stocuri sau costuri prin SQL.

Relația dintre M_Production și PP_Order

Se păstrează M_Production pentru fluxurile simple existente. Pentru ordinele gestionate prin MFG2, consumul și recepția urmează mecanismul validat al PP_Order/PP_Cost_Collector. Bonurile tipărite EVA pot deveni reprezentări ale documentelor rezultat. Nu se creează și o producție M_Production duplicată pentru aceleași cantități. O cheie de legătură explicită identifică sursa și documentul contabil rezultat.

Separarea pe cabinet și firmă

Niciun identificator numeric nu este global între instanțele cabinetelor. Cheia canonică trebuie să conțină instanța, AD_Client și identificatorul entității; AD_Org este păstrat unde este relevant. Toate serviciile verifică tenantul din sesiune față de documentul încărcat. Un planificator de grup nu poate amesteca stocul firmelor fără un flux intercompany explicit.

Upgrade și rollback

JAR-uri fixate prin hash, target platform fixată, migrații de dicționar versionate, backup restaurat în staging și test de reversare. Rollback-ul unui plugin cu migrare de schemă nu se reduce la ștergerea JAR-ului; se stabilește compatibilitatea datelor și strategia de revenire înainte de pilot.

22 Arhitectura alternativă cu ERPNext

Dacă varianta nativă nu trece pilotul, ERPNext poate gestiona planul și operațiile, iar EVA păstrează contabilitatea legală și documentele financiare. Problema principală este controlul stocului. Trebuie ales explicit dacă stocul operațional se ține în ERPNext și se oglindește în EVA sau dacă fiecare mișcare se confirmă în EVA înaintea progresului execuției.

Obiect	Sistem autoritativ propus	Sens
Firmă și identitate cabinet	EVA	EVA → integrare → ERPNext
Produs și unitate	EVA	EVA → ERPNext; extensii tehnologice cu proprietar definit
BOM și rută aprobate	Un singur sistem, stabilit în pilot	Revizie înghețată la lansare; fără editare bidirecțională liberă
Comandă client	EVA	Cerere și modificări → planificator
Operație și timp	ERPNext	Rezultate → EVA și BI
Consum și produs finit	Eveniment unic de execuție	Un eveniment poate genera documente în ambele sisteme, cu reconciliere
Contabilitate și fiscalitate	EVA	Stare de postare → integrare
Angajat	EVA/AMN	Doar datele necesare și drepturile operaționale

Nu există o tranzacție distribuită implicită între cele două ERP-uri. Se folosește outbox în sistemul sursă, inbox cu cheie unică în destinație, reîncercări și reconciliere. La căderea conexiunii, operatorul vede „în așteptarea confirmării”; nu primește succes contabil înaintea confirmării. Compensarea se face prin documente de reversare, nu prin ștergerea istoricului.

Decizia care trebuie luată înainte de dezvoltare

Pentru pilot recomand ca EVA să rămână registrul autoritativ de stoc și cost. Evenimentul operațional se confirmă în EVA, apoi se marchează sincronizat. Orice stoc local ERPNext necesar motorului său este oglindă controlată; diferențele blochează închiderea ordinului. Dacă această limită împiedică fluxurile native ERPNext, se reevaluează arhitectura înainte de extindere, în loc de a ascunde două adevăruri contabile.

23 Modelul de date și contractul de integrare

Entitate	Cheie minimă și conținut	Control obligatoriu
Produs	cabinet_id, client_id, product_uuid, cod, UOM	Codul de articol nu este cheie globală; conversii exacte.
BOM revizie	bom_uuid, revision, valid_from/to, aprobat_de, hash	Revizie imuabilă după lansare; compoziție și unități.
Ordin	order_uuid, produs, cantitate, UOM, BOM revizie, termen	Legătură cerere și prioritate; stare validată server-side.
Operație	operation_uuid, secvență, resursă, standard, instrucțiune	Calendar, precedente, competențe și blocări.
Lot	lot_uuid, articol, sursă, cantitate, stare, expirare	Unicitate și genealogie; segregare lot respins.
Eveniment execuție	event_uuid, sequence, occurred_at, received_at, actor	Idempotentă și ordine; dată de business separată de timpul tehnic.
Cost	cost_event_uuid, monedă, element, sumă, bază repartizare	Dimensiuni și document contabil; fără rotunjiri binare.
Calitate	inspection_uuid, specificație revizie, rezultat, decizie	Cine eliberează lotul și când; istoric nemodificabil.

Exemplu de mesaj propus

Tip: production.operation.completed, schema_version=1. Envelope: event_id UUID, source_instance, AD_Client_UU, AD_Org_UU, aggregate_id, aggregate_version, occurred_at UTC, correlation_id. Payload: operație, cantitate bună, rebut, UOM, început/sfârșit, resursă și loturile intrare/ieșire. Costul monetar se transmite ca șir zecimal cu monedă, nu float. Exemplul este un contract de proiectare, nu un endpoint deja existent.

Comenzi și erori

Comenzi propuse: release-order, report-consumption, report-output, record-scrap, close-order și reverse-event. Fiecare are cheie idempotentă și versiune a agregatului. Repetarea aceleiași comenzi cu același conținut returnează același rezultat; același ID cu alt conținut se respinge. Erorile de validare nu se reîncearcă automat, iar erorile temporare intră în coadă cu backoff și limită.

Scrierile în EVA trec prin PO/procese/servicii native. SQL direct se folosește numai pentru citire sau migrații controlate de schemă, conform regulilor proiectului. Finalizarea documentelor nu se simulează prin actualizarea coloanei DocStatus.

24 Scenariul industrial de validare

Scenariul următor este propus pentru producție ceramică, relevant contextului CESIRO, dar neconfirmat ca proces efectiv al fabricii. Cantitățile și duratele sunt date sintetice de test. Nu sunt plan de producție, norme tehnologice sau parametri recomandați pentru utilaje.

Etapă	Ce trebuie modelat	Dovada așteptată
Pregătire materii prime	Rețetă, loturi, masă umedă/uscă, apă și substituții aprobate	Bilanț pe unități compatibile și rețetă fixată.
Formare	Matriță, utilaj, ciclu, schimb și operator	Consum, cantitate, timp și rebut cu cauză.
Uscare	Lot intermediar, durată și resursă	WIP identificabil și randament pe etapă.
Glazurare	Lot glazură, culoare, consum și schimbări	Trasabilitate lot și rețetă de finisaj.
Ardere	Șarjă, încărcare, compatibilități și ciclu	Mai multe ordine într-o șarjă fără pierderea genealogiei.
Sortare	Calitate, defect, rebut/reprelucrare și clasă	Lot blocat până la decizie; diferențiere rezultate.
Ambalare	Articol comercial, set, ambalaj și etichetă	Consum ambalaj și relație produs–lot–livrare.

Exemplu de control cantitativ

Ordin test: 1.000 bucăți lansate; 930 bune, 50 rebut și 20 în curs. În unitatea de numărare a pieselor, $1.000 = 930 + 50 + 20$. Acest control nu se aplică direct masei materialelor, unde apa evaporată și pierderile tehnologice au altă ecuație. Pentru fiecare bilanț se păstrează aceeași unitate și aceeași frontieră de proces.

Cost și șarjă

Cost bun = materiale consumate + manoperă acceptată + regie repartizată + servicii externe + energie alocată, ajustat pentru tratamentul rebutului și coproductelor aprobat de contabilitate. Pentru cuptor, regula de repartizare poate folosi masa, volumul sau timp/capacitate echivalentă; alegerea se justifică și se versionează. Nu se presupune că o simplă împărțire la numărul de bucăți este corectă pentru produse diferite.

Dacă acest scenariu este obligatoriu, niciun candidat nu primește calificativ „complet implicit” înainte de demonstrarea șarjei mixte, randamentului și genealogiei. Aceste teste pot schimba clasamentul mai mult decât numărul de meniuri disponibile.

25 Planul de acceptanță și condițiile de oprire

Test	Execuție	Criteriu de trecere
T01 Build	Compilare MFG2 pe target EVA 13 fixat	Zero bundle unresolved; servicii și formulare încărcate.
T02 Dicționar	Instalare pe bază clonată și reluare migrare	Fără duplicate/conflicte; backup restaurabil.
T03 BOM	Două revizii și un BOM multinivel	Revizia corectă și cantități exacte; ciclurile se resping.
T04 MRP	Cerere 100, stoc 20, recepție fermă 30	Necesar 50 înainte de politici; rerularea nu dublează ordine.
T05 Capacitate	Două ordine concurente pe aceeași resursă	Supraîncărcare vizibilă sau replanificare explicabilă.
T06 Parțial	Consum și recepție în două tranșe	Sold ordin și stoc coerente; fără dublare.
T07 Lot	Două loturi intrare și două rezultate	Urmărire în ambele sensuri până la livrare.
T08 Calitate	Lot blocat și încercare de consum	Refuz în serviciu și UI; eliberare numai autorizată.
T09 Cost	Material, manoperă, regie, mai multe M_Cost	Fără multiplicare; cost și contabilitate reconciliate.
T10 Anulare	Document postat, apoi reversare	Stoc, cost și note contabile reversate corect.
T11 Izolare	Același cod în două firme și două cabinete	Zero citiri/scrieri cross-tenant.
T12 Retran smisie	Același eveniment trimis de zece ori	Un singur efect de business și răspuns determinist.
T13 Cădere	Întrerupere după salvare înainte de răspuns	Reluare fără pierdere sau dublare.
T14 Perioadă	Consum cu data în perioadă închisă	Respins conform regulilor EVA.
T15 Restaurare	Backup și restore pe mediu gol	Date, documente și legături intacte, raport verificat.
T16 Operator	Flux complet efectuat de utilizatori desemnați	Fără pași ascunși; erori inteligibile și trasabilitate.

Pragurile cantitative se calculează în precizia configurată a UOM și monedei. Pentru pilot se propun minimum trei familii de produse și două schimburi, dacă există. Volumul, concurența și timpul de răspuns acceptat se stabilesc din datele reale, nu se inventează un benchmark.

Oprire: imposibilitatea izolării firmelor, dublarea postărilor, lipsa reversării, pierderea genealogiei obligatorii sau imposibilitatea restaurării. Acestea sunt condiții eliminatorii, chiar dacă demonstrația interfeței pare satisfăcătoare.

26 Etape de implementare și model de cost

Etapă	Rezultat	Efort orientativ în zile om
0 Inventar	Versiuni instalate, JAR-uri, dicționar, flux și date curate	3–5
1 Fezabilitate nativă	Build și instalare MFG2, probe T01–T04	5–10
2 Pilot de business	BOM, rute, loturi, cost și reversări	10–20
3 Adaptare EVA	UI, câmpuri tipizate, documente și drepturi	15–30
4 Validare și lansare	Migrare controlată, instruire, restore și reconciliere	10–20
Total inițial nativ	Fără APS ceramică, IoT complex sau QMS complet	43–85

Intervalele sunt estimări de planificare ale autorului, cu încredere redusă înaintea etapei 0. Nu reprezintă ofertă sau termen contractual. Varianta externă adaugă integrarea celor două sisteme; buget preliminar separat pentru conector: 20–40 zile om, plus administrarea platformei. Nu se adună automat la totalul nativ, deoarece variantele au lucrări diferite.

Formula de buget

TCO pe trei ani = implementare + migrare + instruire + infrastructură + mentenanță + upgrade + costul intern al operării și incidentelor. Costul de licență poate fi zero în configurația liberă, în timp ce celelalte componente rămân pozitive. Folosiți tariful intern sau oferta furnizorului înmulțită cu zilele om, fără a confunda zilele om cu durata calendaristică.

Responsabilități propuse

Sponsorul aprobă obiectivul și bugetul; responsabilul de producție validează rutele și normele; contabilitatea aprobă tratamentul costurilor și reconcilierea; IT fixează versiunile, backupul și integrarea; calitatea aprobă blocările și genealogia; operatorii validează ergonomia. Acestea sunt roluri propuse, nu persoane deja desemnate.

Livrabilul de ieșire din pilot

Versiuni și hash-uri, configurație exportată, set anonim de date, rezultate pentru fiecare test, diferențe față de cerință, costul estimat revizuit, procedură de restaurare și decizia semnată de responsabili. Dacă MFG2 eșuează din cauze disproporționate de adaptare, se rulează același set de teste în ERPNext, păstrând criteriile comparabile.

27 Riscuri și decizia finală

Risc	Măsură	Responsabil propus
Documentație depășită	Confruntare README/wiki cu manifest și cod; versiuni fixate.	IT
Plugin incompatibil cu EVA	Build pe target exact și instalare doar în staging.	IT
Cost contabil greșit	Reconciliere pe elemente, dimensiuni și documente istorice.	Contabilitate + IT
Lot fără genealogie	Trasabilitate de la recepție la livrare și test de retragere.	Calitate
Date tehnice slabe	Curățare BOM/UOM, aprobarea reviziilor și normelor.	Producție
Două registre de stoc	Sistem autoritativ explicit, idempotentă și reconciliere.	Arhitect integrare
Licență ambiguă a extensiei	Verificarea distribuției și dependențelor înainte de includere.	IT + responsabil juridic
Funcții comerciale presupuse gratuite	Test pe ediția liberă curată, fără module Enterprise.	Responsabil produs
Adopție slabă în secție	Probe cu operatori, scanare și mesaje în română.	Producție
Instalare excesivă de pluginuri	Minimul necesar pentru test; un singur motor de fabricație.	IT

Propun aprobarea unei etape limitate de fezabilitate pentru EVA + MFG2, cu buget și termen stabilite pe baza inventarului real. Alegerea pentru integrarea nativă este MFG2; alegerea externă cu cea mai bună acoperire generală în această analiză este ERPNext. Tryton rămâne alternativa modulară, Odoo Community alternativa cu ecosistem larg, OFBiz varianta pentru personalizare Java, iar Dolibarr varianta pentru producție simplă.

Nu recomand migrarea contabilității românești din EVA doar pentru a obține un modul de producție. Nu recomand nici construirea de la zero a întregului MRP înainte de a testa pluginul nativ existent. Recomandarea se schimbă dacă testele de izolare, cost, loturi sau operare nu trec ori dacă fabrica cere implicit funcții de proces pe care niciun candidat nu le demonstrează.

Acest raport nu declară integrarea realizată sau aplicațiile validate în producție. El oferă inventarul, dovezile, diferențele și criteriile necesare pentru o decizie verificabilă. Publicarea documentației în GitHub nu constituie aprobarea unei schimbări în producție.

28 Ghidul bibliotecii locale și limitele descărcărilor

Fișierul `Comparatie_ERP_Productie.xlsx` este matricea de lucru: funcții pe rânduri, aplicații și module pe coloane, versiuni și surse în foi distincte. Bifa indică o capabilitate documentată, nu o instalare și testare în mediul EVA. Filtrați coloana Capitol și păstrați vizibile coloanele de identificare când derulați orizontal.

`INDEX.html` și `README.md` deschid biblioteca. Subfolderele 02–07 păstrează documentațiile oficiale disponibile, sursele originale comprimate, manualele și arhivele de cod. `09_Dovezi_cod` conține probe publice de implementare și referințe fixate. Registrul JSON și fila Surse din Excel indică pentru fiecare document URL-ul, starea transferului și calea locală.

La generare: 160 referințe în registru; 127 cu copie locală; 27 transferuri nereușite. Referințele EVA sunt linkuri private, nu manuale descărcate. O descărcare reușită poate reprezenta o pagină sau o arhivă cu mai multe fișiere.

Copiile HTML de lectură păstrează textul și legăturile; imaginile și elementele interactive sunt eliminate din această vedere. Fișierul `original.html.gz` păstrează răspunsul HTML original, dar nu toate resursele externe. Manualele PDF și arhivele de surse sunt fișiere originale complete când transferul a reușit. Pagini blocate HTTP 403/404 sau timeout rămân explicit indisponibile; biblioteca nu este prezentată drept o oglindă integrală a tuturor site-urilor.

Documentația Odoo include și funcții Enterprise; ea nu reprezintă dovada includerii în Community. Matricea Community se bazează pe codul public identificat. Manualele latest/stable sunt capturi de documentație, nu promisiuni privind comportamentul fiecărui release.

Drepturile documentațiilor și codului aparțin proiectelor originale. Sunt păstrate atribuirea, legăturile și licențele disponibile. Codul privat EVA, cheile SSH, datele de clienți și jurnalele de autentificare nu sunt incluse în pachet.

29 Dovezi principale pentru aplicații

SRC_idempiere — GitHub - idempiere/idempiere at 0bbc4fa5df2e0425719c555d29c8a50e384fe167 · GitHub

<https://github.com/idempiere/idempiere/tree/0bbc4fa5df2e0425719c555d29c8a50e384fe167>

SRC_mfg2 — GitHub - logilite/org.idempiere.mfg2 at 7f353732ba27ca2758e14900060b8cc1ae98dc53 · GitHub

<https://github.com/logilite/org.idempiere.mfg2/tree/7f353732ba27ca2758e14900060b8cc1ae98dc53>

SRC_libero — GitHub - pshepetko/org.idempiere.mfg at b2adfea08d506f6b68f8532bc2121918ec1d1747 · GitHub

<https://github.com/pshepetko/org.idempiere.mfg/tree/b2adfea08d506f6b68f8532bc2121918ec1d1747>

SRC_erpnext — GitHub - frappe/erpnext at 7474d9e786277383de1242ab882f16856d17a9c9 · GitHub

<https://github.com/frappe/erpnext/tree/7474d9e786277383de1242ab882f16856d17a9c9>

SRC_odoo — GitHub - odoo/odoo at 9ec2b55d3fa343e6547a9db54d5f3f5c776c535d · GitHub

<https://github.com/odoo/odoo/tree/9ec2b55d3fa343e6547a9db54d5f3f5c776c535d>

SRC_ofbiz — GitHub - apache/ofbiz-framework at 0749c835f0f3905364f9692fafac8a284aa97d60 · GitHub

<https://github.com/apache/ofbiz-framework/tree/0749c835f0f3905364f9692fafac8a284aa97d60>

SRC_dolibarr — GitHub - Dolibarr/dolibarr at 11abdaed08a9c990f57d5ef0bc07435b2094dd8a · GitHub

<https://github.com/Dolibarr/dolibarr/tree/11abdaed08a9c990f57d5ef0bc07435b2094dd8a>

T01 — Production Module — Productions for Tryton

<https://docs.tryton.org/latest/modules-production/index.html>

TRYTON_SDIST — trytond_production-8.2.0.tar.gz

https://files.pythonhosted.org/packages/d8/c9/c80976881bfe8008f7d31fe2970065416f26a319f5af809f405eb763d99f/trytond_production-8.2.0.tar.gz

30 Dovezi EVA și documentație operațională

V01 — Arhitectura EVA

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/README.md>

V02 — Producție EVA

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/form/WSagaProductieForm.java>

V03 — Raport producție EVA

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/form/WSagaSituatieProductieForm.java>

V04 — Dezmembrări EVA

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/form/WSagaDezmembrariForm.java>

V05 — Bon consum EVA

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/form/WSagaBonConsumForm.java>

V06 — Registru documente EVA

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/documente/RegistruDocumente.java>

ASSET_AssetMaintenance-iDempiere — asset_manuale/AssetMaintenance-iDempiere.pdf

<https://raw.githubusercontent.com/red1oon/idempiere-asset-maintenance/73fd87291e0e5993598dd96c60d0ab803bc48a9c/doc/AssetMaintenance-iDempiere.pdf>

E01 — Manufacturing in ERPNext

<https://docs.frappe.io/erpnext/manufacturing>

T01 — Production Module — Productions for Tryton

<https://docs.tryton.org/latest/modules-production/index.html>

F01 — Apache OFBiz User Manual

<https://nightlies.apache.org/ofbiz/stable/ofbiz/html5/user-manual.html>

D02 — Module Manufacturing Orders - Dolibarr ERP CRM Wiki

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Manufacturing_Orders